

Частина 5

Як запустити .sh і зробити «скомпільований» файл

Дуже докладно, крок за кроком.

Спочатку — головна ідея

Файл .sh — це звичайний текст. Усередині лежить список команд, як записка з дорученнями: «створи папку», «скопійуй файли». Сам по собі текст нічого не робить — потрібен той, хто його прочитає і виконає. Цей «читач» називається bash.

Тому запустити .sh — означає не «увімкнути файл», а «попросити bash прочитати цей файл».

На Windows bash не вбудований. Він приходить разом із Git — програма Git Bash. У тебе вона вже встановлена: C:\Program Files\Git\bin\bash.exe

Частина А. Три способи запустити .sh

Спосіб 1 — найпростіший (рекомендований)

Відкрий Git Bash: правою кнопкою по папці зі скриптом → «Open Git Bash here». Або запусти Git Bash з меню «Пуск» і зайди в потрібну папку командою `cd`.

```
cd "/d/PY/Урок 1/homework/bash"  # зайти в папку зі скриптами
ls                                # переконатися, що файл тут
bash hello.sh                     # запустити
```

Зверни увагу на шлях: у Git Bash диск D: пишеться як `/d/`, а слеші — похилі вперед. Якщо у шляху є пробіли (а в нас «Урок 1»), увесь шлях беремо в лапки.

Спосіб 2 — зробити файл виконуваним

Можна дозволити файлу запускатися самому, без слова `bash`. Для цього ставлять «прапорець виконання» командою `chmod +x` (від англ. *execute* — виконувати).

```
chmod +x hello.sh  # дозволити запуск (робиться один раз)
./hello.sh         # запустити
```

Крапка зі слешем `./` означає «файл із цієї самої папки». Без них `bash` шукатиме команду `hello.sh` серед системних програм і скаже «command not found».

Щоб система знала, ким виконувати файл, у першому рядку скрипта стоїть «шебанг»:

```
#!/bin/bash
```

Це наче підпис на конверті: «віддати bash».

Спосіб 3 — з PowerShell або подвійним кліком

Прямо з PowerShell можна покликати `bash` за повним шляхом:

```
& "C:\Program Files\Git\bin\bash.exe" hello.sh
```

А щоб працював подвійний клік, поруч кладуть маленький файл-обгортку `.bat` — Windows такі файли запускати вміє. Приклад лежить у `run_hello.bat`:

```
@echo off
"C:\Program Files\Git\bin\bash.exe" "%~dp0hello.sh"
pause
```

- `%~dp0` — папка, в якій лежить сам `.bat`-файл;
- `pause` — «Натисніть будь-яку клавішу», щоб вікно не зникло одразу.

Помилки, які ти напевно побачиш

Що пише	Що це означає
bash: command not found	bash не знайдено: ти в PowerShell, а не в Git Bash. Відкрий Git Bash або поклич bash повним шляхом.
hello.sh: command not found	Забув ./ перед іменем файлу. Правильно: ./hello.sh
Permission denied	Немає дозволу на виконання. Виконай <code>chmod +x hello.sh</code>
\$'\r': command not found	У файлі закінчення рядків Windows (CRLF). Виправ: <code>sed -i 's/\r\$//' hello.sh</code>
No such file or directory	Неправильний шлях. Перевір <code>pwd</code> і <code>ls</code> — чи ти взагалі в тій папці.

Про CRLF: Windows позначає кінець рядка двома невидимими символами, Linux — одним. Bash про зайвий символ спотикається. У налаштуваннях Git це лікується один раз: `git config --global core.autocrlf input`

Частина В. Що таке «скомпільований» файл

Перекладач поруч чи перекладена книжка?

Уяви книжку англійською. Є два способи її зрозуміти. Перший: покликати перекладача, який читає тобі вголос рядок за рядком. Другий: один раз перекласти всю книжку і надрукувати нову — перекладач більше не потрібен.

- Перший спосіб — інтерпретація. Так працюють `bash` і `Python`.
- Другий спосіб — компіляція. Так працюють `C`, `C++`, `Go`.

Тому чесна відповідь така: `.sh`-скрипти не компілюються — вони завжди потребують `bash`. `Python` теж інтерпретується, але для нього є хитрий трюк: можна скласти програму і сам `Python` в одну коробку — вийде файл `.exe`, який запускається подвійним кліком навіть там, де `Python` не встановлено.

Файли `.рус`, які `Python` створює в папці `__русache__`, — це НЕ `.exe`. Це проміжна форма, яку розуміє лише сам `Python`. Запустити її на комп'ютері без `Python` не вийде.

Робимо .exe з Python-скрипта

Інструмент називається PyInstaller. Усе робимо в активованому оточенні.

```
# 1. поставити інструмент
pip install pyinstaller

# 2. зібрати програму в один файл
pyinstaller --onefile greet.py
```

Що означають слова в команді:

- `pyinstaller` — сам збирач;
- `--onefile` — «скласти все в один .exe», без цього буде папка з купою файлів;
- `greet.py` — твоя програма;
- `--name greet` — (необов'язково) як назвати готовий файл;
- `--noconsole` — (для віконних програм) не показувати чорне вікно консолі.

Що з'явиться після збирання

Що з'явилося	Навіщо це
<code>dist\greet.exe</code>	готова програма — це і є те, що можна віддати другові
<code>build\</code>	чернетки збирача, можна сміливо видаляти
<code>greet.spec</code>	рецепт збирання; знадобиться для складних налаштувань

Запуск: подвійний клік по `dist\greet.exe` або з термінала:

```
.\dist\greet.exe
```

Наш `greet.exe` важить майже 7 МБ, хоча код — 20 рядків. Це нормально: всередині лежить увесь Python. Пам'ятаєш коробку з LEGO? Тут ми поклали в коробку не лише деталі, а й самого майстра, який їх збирає.

Дві важливі дрібниці

1. Вікно закривається миттєво

Програма зробила свою справу — і вікно зникло, прочитати нічого не встиг. Лікується останнім рядком у програмі:

```
input("\nНатисни Enter, щоб закрити вікно...")
```

2. Замість українських літер — «кракозябри»

Стара консоль Windows працює в кодуванні cp866 і не розуміє українських літер. Перемикаємо її на UTF-8 на самому початку програми:

```
import os
import sys

if sys.platform == "win32":
    os.system("chcp 65001 > nul")
    sys.stdout.reconfigure(encoding="utf-8")
```

Готовий приклад із обома дрібницями лежить у папці `exe_demo\greet.py`.

А bash-скрипт можна перетворити на програму?

- На Linux — так, є інструмент `shc`, який робить із `.sh` виконуваний файл.
- На Windows найпростіше — `.bat`-обгортка (див. `run_hello.bat`).
- Але `bash` усе одно потрібен: обгортка лише кличе його за тебе.

Чек-лист: перевір себе

- ☐ Я запустив `hello.sh` командою `bash hello.sh` у Git Bash.
- ☐ Я зробив `chmod +x` і запустив `./hello.sh`.
- ☐ Я запустив скрипт подвійним кліком через `run_hello.bat`.
- ☐ Я розумію різницю між інтерпретацією і компіляцією.
- ☐ Я встановив `pyinstaller` і зібрав `greet.exe`.
- ☐ Я запустив `dist\greet.exe` подвійним кліком, і вікно не зникло одразу.

Корисні посилання

- Документація PyInstaller
<https://pyinstaller.org/en/stable/>
- Git Bash для Windows
<https://gitforwindows.org/>

- Bash Cheat Sheet
<https://github.com/RehanSaeed/Bash-Cheat-Sheet>